수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 개념요약

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원, 왜 어렵게 느껴질까요?

> 평면기하는 '눈에 보이는 대로' 풀 수 있었지만, 공간도형은 **머릿속에서 3차원을 세워야** 합니다. 하지만 걱정 마세요. 공간도형 문제의 90%는 딱 세 가지 무기로 정리됩니다.
>
> ① **수직 관계** (특히 삼수선 정리) ② **정사영** ③ **공간좌표**. 이 1편에서는 그중 **위치관계·수직·삼수선**의 뼈대를 완벽히 잡습니다.

1. 평면의 결정조건 — 평면은 언제 '딱 하나' 정해질까요?

공간에서 평면이 유일하게 결정되는 경우를 외워두면 문제 조건 해석이 빨라집니다. 두문자 **「한직세평」**으로 기억하세요.

결정조건	직관
한 직선 밖의 한 점 + 그 직선	연필(직선)에 점 하나 얹으면 종이 방향 고정
일직선 위에 없는 **세** 점	삼각대 다리 3개로 카메라가 안 흔들리는 원리
평행한 두 직선	기차 레일 두 줄이 놓인 바닥면
한 점에서 만나는 두 직선	가위 두 날이 이루는 평면

> ⚠ **함정:** 점 3개여도 **한 직선 위에 있으면** 평면이 무수히 많습니다(연필을 축으로 종이가 빙글빙글). '일직선 위에 없는'이라는 단서가 반드시 필요합니다.

2. 두 직선의 위치관계 — '꼬인 위치'가 핵심

평면에서는 직선 두 개가 '만나거나 / 평행'뿐이지만, 공간에서는 하나가 더 생깁니다.

관계	한 평면 위?	만남?
한 점에서 만남	O	O
평행	O	X
꼬인 위치	**X**	**X**

즉 **꼬인 위치**란 '평행도 아니고 만나지도 않는' 관계입니다. 직육면체에서 **서로 다른 면에 있으면서 나란하지 않은 두 모서리**가 대표적 예입니다.

> **꼬인 위치 두 직선이 이루는 각:** 한 직선을 **평행이동**시켜 다른 직선과 한 점에서 만나게 한 뒤, 그때 생기는 각(예각 또는 직각)으로 정의합니다. 벡터 없이도 '평행이동해서 각 재기'만 기억하세요.

3. 직선과 평면의 수직 — 정의를 정확히!

정의: 직선 ℓ이 평면 α와 만나는 점을 지나면서 α **위에 있는 모든 직선과 수직**일 때 $\ell \perp \alpha$입니다.

핵심 정리(판정법): ℓ이 α 위의 **서로 다른 두 직선과 각각 수직**이면, $\ell \perp \alpha$입니다.

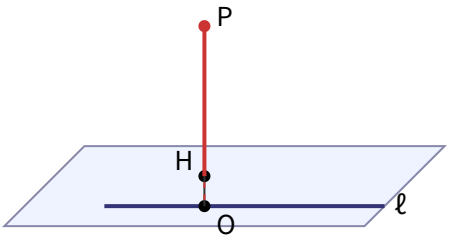
왜 '두 직선'이면 충분할까요? 한 직선하고만 수직이면 아직 기울어질 여지가 있지만, **서로 다른 방향의 두 직선**과 수직이면 그 두 직선이 평면 전체 방향을 '잡아주기' 때문에 나머지 모든 직선과도 자동으로 수직이 됩니다.

⚠ **자주 틀림:** '두 직선'은 반드시 **서로 만나거나 평행하지 않은(방향이 다른)** 두 직선이어야 합니다. 나란한 두 직선과만 수직인 것으로는 부족합니다.

4. ★삼수선 정리 — 이 단원의 심장★

공간에서 '수직'과 '거리'를 다룰 때 거의 무조건 등장합니다. 그림을 세우는 순서만 익히면 됩니다.

세팅: 평면 α, 그 위의 점 H, α 밖의 점 P, α 위의 직선 ℓ이 있고, H에서 ℓ에 내린 수선의 발을 O라 합시다.



번호	조건 (두 개가 참이면)	결론
①	$\overline{\mathrm{PH}} \perp \alpha, \overline{\mathrm{HO}} \perp \ell$	$\overline{\mathrm{PO}} \perp \ell$
②	$\overline{\mathrm{PH}} \perp \alpha, \overline{\mathrm{PO}} \perp \ell$	$\overline{\mathrm{HO}} \perp \ell$
③	$\overline{\mathrm{PO}} \perp \ell, \overline{\mathrm{HO}} \perp \ell, \overline{\mathrm{PH}} \perp \alpha$관련	$\overline{\mathrm{PH}} \perp \alpha$

외우는 법(두문자 「피에이치 – 오」): 세 수선 $\overline{\mathrm{PH}}$, $\overline{\mathrm{HO}}$, $\overline{\mathrm{PO}}$ 중 **두 개의 수직을 알면 나머지 하나가 저절로 수직**. 결국 '평면에 수직인 기둥 $\overline{\mathrm{PH}}$'만 세우면 나머지는 도미노처럼 결정됩니다.

활용 포인트: 직각삼각형 PHO에서 $\angle \mathrm{PHO} = 90^\circ$이므로 $\overline{\mathrm{PO}} = \sqrt{\overline{\mathrm{PH}}^2 + \overline{\mathrm{HO}}^2}$. **점 P에서 직선 ℓ까지의 거리**를 이 한 식으로 계산하는 것이 최빈출입니다.

5. 두 평면이 이루는 각 (이면각)

두 평면 α, β의 교선 ℓ 위의 한 점에서, **각 평면 위에서 ℓ에 수직으로 그은 두 반직선**이 이루는 각이 이면각입니다.

⚠ **함정:** 교선에 수직으로 긋지 않고 아무렇게나 각을 재면 틀립니다. 반드시 '**교선에 수직**'이 조건입니다. 삼수선 정리로 그 수선을 만들어내는 경우가 매우 많습니다.

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	첫 수(手)

점에서 직선까지 거리	평면에 수선 $\overline{\mathrm{PH}}$ 세우기 → 삼수선으로 $\overline{\mathrm{PO}}$ 계산
이면각 크기	교선 찾기 → 교선에 수직인 두 선 작도 → 직각삼각형화
꼬인 위치 각·거리	한 직선을 평행이동해 만나게 하기 / 공통수선
도형 판별	결정조건·위치관계 표로 소거

7. 한 장 요약

- **평면 결정:** 「한직세평」 — 세 점은 '일직선 위 아닐 때'만.
- **꼬인 위치:** 한 평면에 없음 → 평행 아님 + 만나지 않음.
- **직선⊥평면 판정:** 방향 다른 **두 직선**과 수직이면 OK.
- **삼수선:** $\overline{\mathrm{PH}}, \overline{\mathrm{HO}}, \overline{\mathrm{PO}}$ 중 **둘 알면 셋째 결정**, 거리는 $\overline{\mathrm{PO}} = \sqrt{\overline{\mathrm{PH}}^2 + \overline{\mathrm{HO}}^2}$.
- **이면각:** 반드시 **교선에 수직**인 두 선으로 측정.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.